

附件 1:

第九届中国高校智能机器人创意大赛作品申报表

作品名称		基于 ROS 的 RM65-B 机械臂俄罗斯方块智能拼接系统						
作品分类		主题 1: ☐ 无实物 ☐ 自制实物 ☐ 慧鱼 ☐ 启创远景 ☐ 越疆 ☐ 探索者 ☐ AIGC 主题 2: ☐ 魔方机器人 主题 3: ☐ 统一部件组 ☐ 开放部件组 ☐ 创意组 专项赛: ☒ 专项赛 1 ☐ 专项赛 2 ☐ 专项赛 3 产教融合赛: ☐ 产教融合赛 1 ☐ 产教融合赛 3 ☐ 产教融合赛 4 ☐ 产教融合赛 6 注: 1. 产教融合赛道 2-软件系统安全赛, 报名地址 http://www.ccsssc.com) 2. 产教融合赛道 5-中国移动“梧桐杯”数智创新大赛-智能体创新大赛, 限定为已通过中国移动“梧桐杯”大赛省赛筛选的队伍报名						
		所在学校		武汉大学		邮政编码		430072
		联系人	钟兴炜	通讯地址	湖北省武汉市洪山区珞喻路 129 号武汉大学信息学部学生七舍			
		电话/手机	18160776333			Email	Chungxw@whu.edu.cn	
参赛选手		姓名	性别	学历	专业	电话	签名	
	1	钟兴炜	男	本科	空间信息与数字技术	18160776333	钟兴炜	
	2	王圣乾	男	本科	机器人工程	17312880826	王圣乾	
	3	栗振杰	男	本科	机器人工程	15933001767	栗振杰	
	4	麦俊琪	男	本科	智能制造	18924881414	麦俊琪	
指导教师		姓名	性别	职称	专业	电话	签名	
	1	杨尚尚	男	实验师	机械电子工程	18627135876	杨尚尚	
	2	胡明宇	女	实验师	电子信息	13163383013	胡明宇	
作品内容简介 (限 500 字内) 我们的作品采用了睿尔曼 RM65-B 六轴机械臂与 IntelRealSenseD435 相机作为核心硬件, 基于 ROS 机器人操作系统搭建, 融合 YOLO 视觉识别算法与自主开发的路径规划算法, 实现俄罗斯方块的自动识别、拾取与拼接。硬件层面, RM65-B 机械臂工作范围达 650mm, 重复定位精度±0.1mm, 配合 D435 相机的 1280×720 彩色视觉与深度感知能力, 可精准获取俄罗斯方块的形状、位置与姿态信息。 软件架构以 ROS 为通信框架, 通过 rm_65_moveit_config 功能包实现机械臂运动规划, 结合 rm_msgs 消息类型完成指令传输。视觉识别模块基于 YOLOv8 算法优化, 针对俄罗斯方块七种形状进行迁移学习, 识别准确率超 95%, 处理帧率达 30FPS, 满足实时性需求。 核心算法包含三大模块: ①视觉识别模块: 视觉识别模块通过相机内参标定与畸变校正, 建立像素坐标与世界坐标的映射, 实现方块位姿解算, 满足对“七种方块类型识别”的要求。②轨迹规划模块: 利用 ROS-Moveit! 平台完成机械臂拾取路径规划, 确保运动过程可以实现平滑移动与智能避障, 符合比赛的要求。③拼接策略模块: 拼接策略模块基于贪心算法, 优先填充行数完整区域, 保证每块放置时与下层重叠, 有效拼接率可达 98%。遵循比赛规则中拼接标准, 实现方块在 14×10 盘面中的有序放置。 作品支持 5 分钟内完成 34 块以上方块的识别、拾取与有效拼接, 单次有效完整行得分超 200 分。								

参赛承诺	本人代表本作品所有参赛者和指导教师承诺：知晓并自愿接受评审规则和评审办法；本参赛作品知识产权关系明晰，无抄袭他人创意、作品和专利技术。 参赛队全体师生（签名）： 钟兴帅 王圣乾 栗振杰 麦俊琪 杨为为 胡明华
学校意见	同意参赛 负责人（签名）： 2016年5月14日 （公章） 2016年5月14日

填写说明：学校推荐意见一栏的负责人应为学校教务部门或院系主管教学的负责人。若作品无指导教师，指导教师栏可以空缺不填。